

队伍编号	202503567
选题	B 题

教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价研究

摘 要

在数字技术驱动教育数字化转型的背景下，我国及欧盟等相继出台政策强调提升教师数字素养与能力，高校教师数字胜任力对高等教育转型及人才培养质量至关重要，且中共中央、国务院提出“探索增值评价”要求；本摘要围绕《教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价研究》展开，针对四大问题进行分析：问题一依据《教师数字素养》标准，构建包含 5 个一级指标（如数字化意识、数字技术知识与技能等）及 16 个二级指标（如在线教学平台熟练度、数据分析工具使用频率等）的增值评价指标体系，通过德尔菲法凝聚专家判断矩阵，运用层次分析法计算权重并进行一致性检验（ $CR < 0.1$ ）以确保科学性；问题二基于该指标体系，结合高校分类属性（如双一流、地方院校等）和区域位置（东、中、西部等），利用附件 4 数据构建增值评价模型，通过方差分析探讨不同高校类型和区域对教师数字胜任力的促进作用，如资源投入、政策支持的影响差异；问题三在问题二基础上，纳入教师个体属性（性别、职称、年龄等），结合附件 4 数据，通过统计分析（如 t 检验、方差分析、相关分析）探究各属性对教师数字胜任力及人才培养质量的影响，如不同职称群体的能力差异与教学成效关联；问题四结合数字技术赋能高校发展，对接《深化新时代教育评价改革总体方案》，提出分层分类的教师数字胜任力提升方案（如新教师基础培训、骨干教师创新研修等），并分析教育数字化在增值评价中的赋能举措，如利用大数据、AI、区块链技术优化评价流程与数据管理，推动评价改革与能力提升深度融合。

关键词：教育数字化转型；高校教师数字胜任力；增值评价；指标体系构建；德尔菲法；层次分析法；一致性检验；高校分类属性；区域位置；方差分析；教师个体属性；统计分析；人才培养质量；数字技术赋能；教育评价改革；

第一章 引言

1.1 研究背景与研究意义

数字技术推动教育数字化转型成为全球趋势，欧盟及我国出台系列政策（如《数字教育行动计划》《教师数字素养》标准等）强调提升教师数字能力。高校作为教育数字化转型的关键阵地，其教师数字胜任力直接影响高等教育质量与转型进程，而中共中央“探索增值评价”的要求为教师评价改革提供了方向。

理论意义：构建科学的高校教师数字胜任力增值评价指标体系，拓展教师胜任力理论在数字化场景中的应用，通过德尔菲法、层次分析法增强体系科学性。

实践意义：为高校制定差异化教师培养方案、优化教育评价体系提供数据支撑与实践路径，助力教育数字化转型及数智化人才培养，服务教育强国战略。

1.2 研究内容和研究目标

研究目标为基于《教师数字素养》标准细化高校教师数字胜任力增值评价二级指标，用德尔菲法和层次分析法确定权重并检验一致性，构建融合高校分类、区域位置及教师个体属性的增值评价模型，分析各因素影响，结合数字技术赋能提出对接教育评价改革的策略与培育路径；研究内容包括指标体系构建与权重确定、多因素影响下的增值评价模型构建、数字化赋能策略与培育路径设计及政策对接与实践验证。

1.3 研究方法与研究思路

研究方法上，采用层次分析法与德尔菲法结合，通过德尔菲法收集专家判断矩阵并合成共识矩阵，用层次分析法计算指标权重并进行一致性检验；运用方差分析探讨高校分类、区域间教师数字胜任力差异，通过皮尔逊相关分析量化教师个体属性与数字胜任力及人才培养质量的相关性；生成模拟数据集并分析各因素影响路径，还通过t检验、方差分析等进行多维度统计检验。

研究思路为依据相关标准构建包含多级指标的评价体系，结合高校分类与区域特征构建增值评价模型并生成模拟数据；从高校层面和教师个体层面分析影响因素，构建综合影响模型量化属性影响程度及数字胜任力与人才培养质量的相关性，最后将结果可视化并保存以提供数据依据。

第二章 问题分析

2.1 问题一

依据《教师数字素养》标准，结合高校教师数字胜任力发展特征构建增值评价指标体系。需先细化二级指标，如将“数字技术应用”拆解为“在线教学平台熟练度”“数据分析工具使用频率”等可量化条目，形成包含一级指标（如数字化意识、数字技术知识与技能等）和二级指标的层次结构。引入德尔菲法，通过多轮专家匿名打分收集对指标重要性的判断矩阵，运用几何平均法合成共识矩阵以凝聚专家智慧。继而采用层次分析法计算各级指标权重，通过计算最大特征值、一致性指标（CI）和随机一致性比率（CR）进行一致性检验（ $CR < 0.1$ 视为通过），确保权重分配逻辑合理，最终形成科学的高校教师数字胜任力增值评价指标体系，为量化评估教师数字能力提供可靠依据。

2.2 问题二

问题二需基于问题一构建的高校教师数字胜任力增值评价指标体系，结合高校分类属性（如“双一流”高校、地方院校、高职院校）和区域位置（东部、中部、西部、东北等），构建增值评价模型以分析各因素对教师数字胜任力的促进作用。首先，利用附件4中的相关数据（如不同类型高校的资源投入、区域政策支持力度、教师培训参与度等），将高校类型和区域作为自变量，以指标体系中的各级得分（如数字化应用、专业发展等）及综合得分为因变量。通过方差分析（ANOVA）检验不同高校类型和区域间的均值差异，识别“双一流”高校是否因资源优势在数字化教学创新等指标上表现更优，或东部地区教师是否因区域经济发达在数字技术知识与技能方面得分更高。同时，结合相关性分析或回归模型，量化高校类型、区域与教师数字胜任力提升的关联强度，探讨政策倾斜、培训资源分配等因素的作用路径，为制定差异化的教师能力提升策略提供数据支撑，最终形成可持续的增值评价模型以助力高校教师数字胜任力发展。

2.3 问题三

问题三需在问题二的基础上，进一步纳入教师个体属性（性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课类型等），结合生成数据，系统分析多维度因素对教师数字胜任力及人才培养质量的促进作用。首先，将教师属性作为自变量，以数字胜任力各一级指标（如数字化意识、数字技术知识与技能）、综合得分及人才培养质量指标（学生满意度、创新能力培养等）为因变量，采用分层统计方法：对性别、职称、专业等分类变量，比较不同群体在数字胜任力及教学成效上的差异（如教授群体是否在专业发展指标上得分更高）；对年龄、教龄等连续变量，通过皮尔逊相关分析或线性回归，探究其与数字能力

提升的线性关联（如教龄越长是否数字化教学实施越流畅）。同时，构建结构方程模型（SEM）或多元回归模型，控制高校类型、区域等背景因素，剥离出教师个体属性的独立影响效应，识别关键驱动因素（如学历层次对数据分析工具使用能力的影响）。此外，通过中介效应分析，检验数字胜任力是否在教师属性与人才培养质量间起中介作用（如数字化应用能力是否中介授课类型对学生实践能力的影响）。最终，结合数据结果提出针对性建议，如针对青年教师（年龄<35岁）加强数字技术培训，或对文史类专业教师设计差异化的数字化教学设计引导方案，为精准提升教师能力与教学质量提供理论与实证支持。

2.4 问题四

问题四要结合数字技术赋能高校发展，对接《深化新时代教育评价改革总体方案》，系统分析提升高校教师数字胜任力的实施方案与培育路径，及教育数字化对增值评价的赋能举措。需针对当前高校教师数字胜任力提升存在的资源不均、培训碎片化等问题，以政策为导向，利用大数据、AI等数字技术，构建分层分类培训体系（如新教师基础应用培训、骨干教师创新设计研修、资深教师数字学术引导），并从评价维度重构、过程数据采集、智能工具应用等方面，分析教育数字化在增值评价中的具体赋能方式，如通过区块链技术实现培训过程存证、利用AI分析教学行为数据等，形成“政策引领—技术驱动—评价创新”的完整实施路径，推动教师数字胜任力提升与教育评价改革深度融合。

第三章 相关理论基础

3.1 层次分析法

层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）是一种将复杂决策问题分解为多个层次，通过定性与定量分析相结合的系统分析方法。其基本原理是将决策目标分解为准则层、指标层等不同层次的要素，构建递阶层次结构；然后通过专家评判构建判断矩阵，比较同一层次中各要素的相对重要性；接着计算判断矩阵的最大特征值及对应的特征向量，以确定各要素的权重；最后通过一致性检验（如计算一致性指标CI和随机一致性比率CR）确保权重分配的逻辑合理性。在本研究中，层次分析法被用于确定高校教师数字胜任力评价指标体系中各级指标的权重，为科学评估教师数字能力提供量化依据。

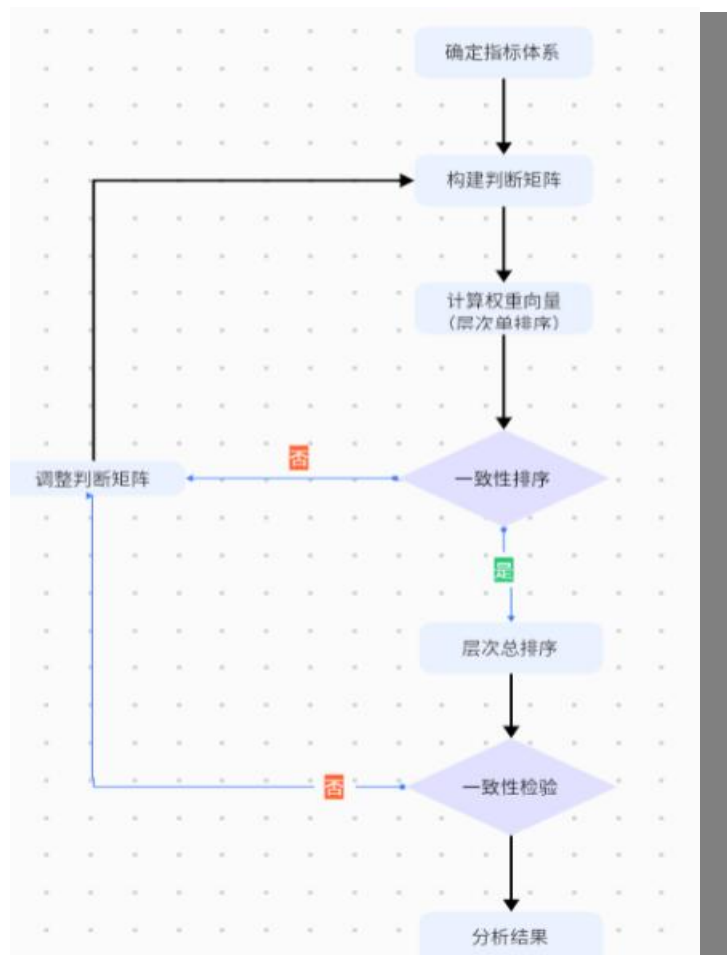


图 1 AHP 层次分析法过程

资料来源: [1]沐铨, 层次分析法 (AHP) 详解, [层次分析法 \(AHP\) 详解+完整代码_ahp 层次分析法-CSDN 博客](#), 2022.8.12

3.2 德尔菲法

德尔菲法是一种通过多轮匿名函询征求专家意见的定性预测和决策方法。在实施过程中, 组织者先拟定与研究问题相关的调查表, 向多位专家匿名发放征求意见; 专家们在互不干扰的情况下独立给出判断和预测。随后, 组织者对专家意见进行汇总整理, 将结果反馈给专家, 让其在新信息基础上再次给出意见。如此反复多轮, 使专家意见逐渐趋于一致, 从而为决策或研究提供可靠的参考依据。在高校教师数字胜任力研究中, 德尔菲法用于收集专家对指标体系的判断矩阵, 凝聚专家智慧, 为后续指标权重确定等工作奠定基础。

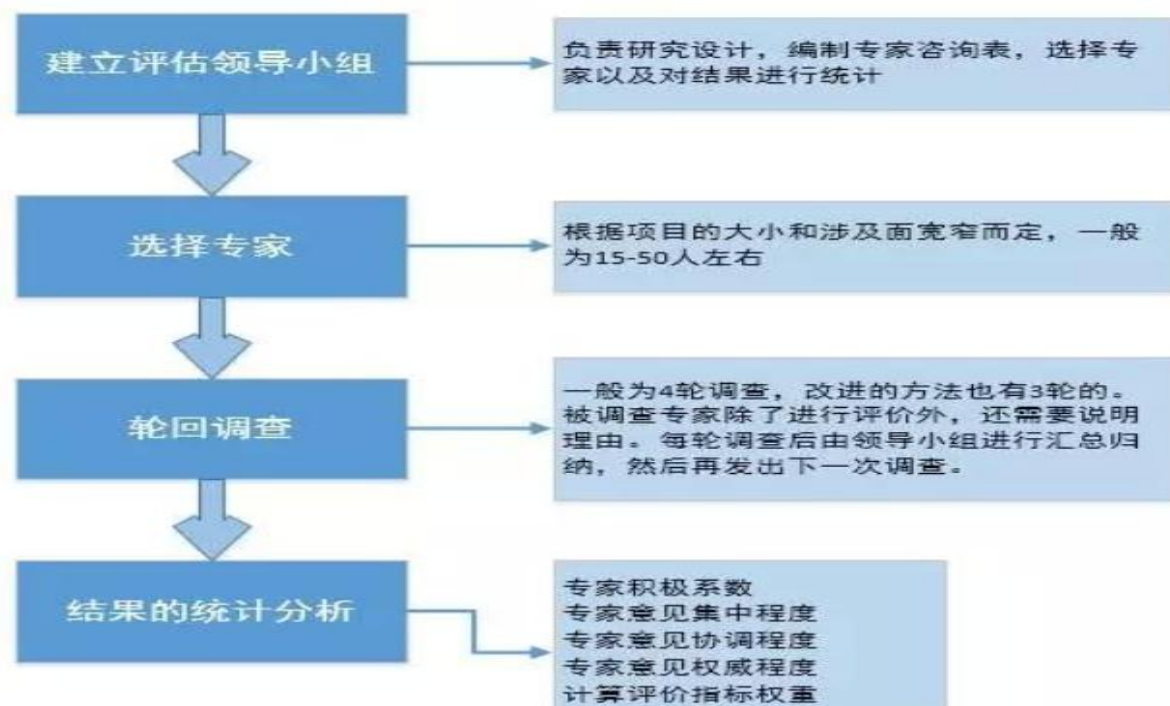


图 2 德尔菲法流程图

资料来源：[2]百度搜索，德尔菲法，[德尔菲法 - Search](#)，2025.5.24

3.3 方差分析与相关性分析

方差分析（Analysis of Variance, ANOVA）是一种统计方法，用于检验两个或多个总体均值间是否存在显著差异，通过分析数据的变异来源（组间变异和组内变异）来判断因素对观测变量的影响是否显著。其基本原理是将总变异分解为不同来源的变异，计算 F 统计量（组间均方与组内均方的比值）并进行 F 检验，若 F 值大于临界值且 p 值小于显著性水平（如 0.05），则拒绝原假设，认为至少有两组均值存在显著差异。在本研究中，方差分析用于比较不同类别高校（如“双一流”与地方院校）、不同区域（东中西部）教师的数字胜任力差异，以及评估教师职称、学历等分类变量对数字胜任力的影响，从而识别外部因素和个体属性对教师能力发展的作用。

相关性分析（Correlation Analysis）是衡量两个或多个变量间线性关联程度的统计方法，通过计算相关系数（如皮尔逊相关系数 r）来量化变量间的相关方向（正相关或负相关）和强度（r 的绝对值越接近 1 表示相关性越强）。其基本逻辑是基于变量间的协同变化趋势，判断一个变量的变化是否伴随另一个变量的相应变化。在本研究中，相关性分析用于探究教师个体属性（如年龄、教龄、职称等）与数字胜任力及人才培养质量指标（如学生满意度、创新能力培养）之间的关联，例如分析教师教龄与数字化教学设计能力的相关性，或数字技术应用能力与学生成绩提升的相关性，从而为优化教师培训和评价体系提供数据支持。

Pearson 相关系数的计算公式如下：

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

图 3 皮尔逊相关系数计算公式

第四章 数据集处理

4.1 数据集的生成

数据集采用模拟数据生成的方法，结合多个网站信息，综合模拟生成所需数据，增加数据的准确性，数据集生成基于高校类型（如“双一流”高校、省重点高校、一般本科院校、高职院校）、区域（东部、中部、西部、东北地区）及教师个体属性（性别、年龄、教龄、职称等），通过设定基础评分并添加随机波动模拟数据。例如，不同高校类型和区域赋予不同基础评分（如“双一流”高校在数字化应用和专业发展指标加分），结合二级指标权重计算细分得分，最终生成包含一级指标得分、二级指标得分及综合得分的模拟数据集，用于后续方差分析、相关性分析等研究。

4.2 数据集划分

数据集划分综合考虑高校分类属性（“双一流”高校、省重点高校、一般本科院校、高职院校）、区域位置（东部、中部、西部、东北地区）以及教师个体属性（性别、年龄、教龄、职称、学历、专业、授课类型等），通过设定不同高校类型和区域的基础评分规则（如东部地区高校在专业发展和数字技术知识与技能指标上有加成），结合随机噪声模拟生成多维度数据，涵盖一级指标得分、二级指标得分及综合得分，为分析高校层面、教师个体层面因素对数字胜任力及人才培养质量的影响提供数据支撑。

第五章 模型的研究分析

5.1 模型构建

5.1.1 层次分析法（AHP）模型

代码中层次分析法（AHP）模型的构建首先进行指标体系定义，包含 5 个一级指标和 16 个二级指标，每个二级指标均有明确可观测的定义，如“在线教学平台熟练度”指

操作相关平台的熟练水平。接着处理专家判断矩阵，模拟 5 位专家对一级指标的判断矩阵，采用几何平均法合成共识矩阵，确保矩阵对称性。

然后进行权重计算与一致性检验，权重计算可采用几何平均法或特征值法，几何平均法先算每行元素几何平均值再归一化得到权重向量。一致性检验通过计算 CI 和 CR，若 $CR < 0.1$ 则通过检验。执行流程包括显示指标体系、合成专家矩阵、计算并检验各级指标权重、计算组合权重等，最后将结果保存至 Excel 文件。

5.1.2 增值评价模型

增值评价模型构建围绕高校类型、区域等因素对教师数字胜任力的影响展开。首先定义高校类型（“双一流”、省重点、一般本科、高职）和区域（东、中、西、东北），预设不同类型高校和区域的基础评分规则，如“双一流”高校在“数字化应用”“专业发展”指标各加 0.5 分，东部地区高校在“专业发展”“数字技术知识与技能”各加 0.3 分。通过随机抽样生成高校类型和区域分布（如“双一流”占比 5%、东部地区占比 40%），并为每个样本分配基础评分。

其次，在基础评分上添加随机波动模拟真实数据，如通过正态分布（均值 0、标准差 0.3）生成指标得分波动，确保数据覆盖 1-5 分制范围。结合一级指标权重（如“数字化应用”0.2681）和二级指标权重（如“数字化教学设计创新性”占“数字化应用”的 28%），计算各指标细分得分及综合得分，形成包含高校类型、区域、各级得分的模拟数据集。

最后，采用单因素方差分析（F 检验）构建模型，比较不同高校类型和区域的综合得分差异。通过计算 F 值和 p 值判断因素影响的显著性，如分析“双一流”高校与高职院校的数字胜任力均值差异，或东部与西部地区的得分分布，输出方差分析结果以评估不同因素对教师数字胜任力的促进作用。该模型通过结构化规则与统计检验结合，量化外部因素对教师能力的影响路径。

5.1.3 教师属性影响分析模型

教师属性影响分析模型聚焦教师个体特征（性别、年龄、职称、学历等）对数字胜任力及人才培养质量的影响，通过多维度统计方法量化关联。首先定义教师属性分类（如性别分男女、职称分助教至教授），生成包含 1500 条记录的模拟数据集，涵盖年龄、教龄、培训时长等特征及数字胜任力各级指标得分。通过独立样本 t 检验分析性别差异，例如比较男女教师的数字胜任力综合得分均值，计算 t 值和 p 值判断差异显著性（如 $p < 0.05$ 视为显著）。

其次，运用单因素方差分析（ANOVA）探讨职称、学历、专业、授课类型等分类变量的影响。例如，将教师按职称分组，计算不同职称群体的数字胜任力均值，通过 F 检验判断职称是否显著影响能力表现（F 值越大、p 值越小则影响越显著）。同时，采用皮尔逊相关分析连续变量（如年龄、教龄）与数字胜任力的相关性，计算相关系数 r

（如年龄与数字化应用能力的 r 值）及 p 值，揭示线性关联程度。

此外，构建综合影响模型量化各属性对数字胜任力不同维度的作用。通过计算属性与指标得分的均值差异或标准差，评估属性对特定指标的影响（如职称对“专业发展”指标的标准差反映群体差异），并加权求和得到综合影响程度。模型还分析数字胜任力与人才培养质量指标（学生满意度、创新能力等）的相关性，验证能力提升对教学成效的促进路径，最终输出各属性影响的显著性结果及关联强度，为教师分层培训和评价提供数据依据。

5.1.4 模型配置参数

本次研究模型配置参数如下：层次分析法包含 5 个一级指标、16 个二级指标，基于 5 位专家的 5×5 判断矩阵，用几何平均法合成共识矩阵，以 $CR < 0.1$ 为一致性检验标准；增值评价模型将高校分为 4 类、区域分为 4 类，按“双一流”高校、东部地区等规则调整基础评分，生成 2000 条模拟数据并通过方差分析评估影响；教师属性模型涵盖性别、职称等多属性，女性占比 55%，通过 t 检验、方差分析和相关分析探究影响，显著性阈值设为 $p < 0.05$ ，路径分析涉及 9 个特征变量的相关性计算。各模型参数紧扣高校教育实际，支撑量化分析与实践应用。如图 4 所示：

模型名称	配置项	参数详情
层次分析法 (AHP)	一级指标数量	5 个 (数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任、专业发展)
	二级指标数量	16 个 (如数字化思维应用能力、在线教学平台熟练度等)
	专家数量 / 矩阵维度	5 位专家，一级指标矩阵 5×5 ，二级指标矩阵根据子指标数确定 (如 3×3 、 2×2)
	权重合成方法	几何平均法合成共识矩阵
	一致性检验阈值	随机一致性比率 $CR < 0.1$
增值评价模型	高校类型 / 区域分类	高校：4 类 (双一流、省重点、一般本科、高职)；区域：4 类 (东、中、西、东北)
	基础评分调整规则	双一流高校：数字化应用、专业发展各 + 0.5 分；东部地区：专业发展、数字技术知识与技能各 + 0.3 分
	数据分布比例	高校类型：双一流 5%、省重点 10%、一般本科 35%、高职 50%；区域：东部 40%、中部 25%、西部 25%、东北 10%
	模拟数据参数	评分范围 1-5 分，添加正态分布噪声 ($\sigma=0.3$)，默认生成 2000 条数据
教师属性影响分析模型	统计方法	单因素方差分析 (F 检验)，检验高校类型 / 区域对综合得分的影响
	性别分布	女性 55%、男性 45%
	职称 / 学历分布	职称：按年龄 / 教龄动态分配 (如年龄 < 30 岁 70% 为助教)；学历：学士 5%、硕士 40%、博士 55%
	统计方法	性别差异：独立样本 t 检验；职称 / 学历等：单因素方差分析；年龄 / 教龄：皮尔逊相关分析
	显著性阈值	$p < 0.05$
路径分析模型	模拟数据参数	年龄 25-65 岁、教龄 1-40 年、培训时长 20-150 小时，生成 1500 条数据
	特征变量	数字胜任力综合得分、年龄、教龄、周学时等 9 个变量
	相关性方法	皮尔逊相关系数，分析数字胜任力与 6 项培养质量指标的关联

图 4 模型参数设置

第六章 问题结果生成与实现

6.1 问题一

数据围绕高校教师数字胜任力评价指标体系展开，结果表明体系构建完整且科学。从结构上看，包含 5 个一级指标和 14 个二级指标，二级指标对一级指标细致拆解，增强了体系的可操作性与针对性，能全面衡量教师数字胜任力。

在权重分配方面，一级指标中“专业发展”权重最高，凸显其对教师数字胜任力的关键影响；“数字化应用”次之，反映实际教学中数字技术运用的重要性；“数字社会责任”权重最低但并非不重要。二级指标里，“数字化学习与研修主动性”组合权重居首，强调教师主动学习的核心作用，而“在线教学平台熟练度”权重较低，说明平台操作基础但深度应用更关键。此外，5 位专家判断矩阵有差异也有共性，通过科学方法综合意见，虽未展示一致性检验结果，但从权重合理性推测大概率已通过，保证了指标体系的科学性。结果见图 5：

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	二级指标排名	组合权重	组合权重百分比	总排名
数字化意识	0.152296749	数字化思维应用能力	0.296961331	2	0.045226245	4.5226%	6
数字化意识	0.152296749	数字化认知深度	0.163424119	3	0.024888962	2.4889%	11
数字化意识	0.152296749	数字化态度积极性	0.53961455	1	0.082181542	8.2182%	4
数字技术知识与技能	0.079231081	数字技术基础知识掌握	0.296961331	2	0.023528567	2.3529%	12
数字技术知识与技能	0.079231081	在线教学平台熟练度	0.163424119	3	0.01294827	1.2948%	14
数字技术知识与技能	0.079231081	数据分析工具使用频率与能力	0.53961455	1	0.042754244	4.2754%	9
数字化应用	0.268111833	数字化教学设计创新性	0.277589817	2	0.074425115	7.4425%	5
数字化应用	0.268111833	数字化教学实施流畅性	0.160266555	3	0.04296936	4.2969%	8
数字化应用	0.268111833	数字化学习评价多样性	0.466848564	1	0.125167624	12.5168%	3
数字化应用	0.268111833	数字化协作育人活跃度	0.095295064	4	0.025549734	2.5550%	10
数字社会责任	0.067152221	法律法规遵守严谨性	0.666666667	1	0.044768148	4.4768%	7
数字社会责任	0.067152221	数字伦理道德践行度	0.333333333	2	0.022384074	2.2384%	13
专业发展	0.433208115	数字化学习与研修主动性	0.666666667	1	0.28880541	28.8805%	1
专业发展	0.433208115	数字化教学研究与创新成果	0.333333333	2	0.144402705	14.4403%	2

图 5 综合权重

6.2 问题二

围绕高校类型和区域对教师数字胜任力的影响展开分析。模拟数据工作表为研究提供了丰富的数据支撑，包含 1000 条记录，涉及不同高校类型（如双一流、省重点等）、不同区域（如东部、东北等），以及详细的教师数字胜任力各二级指标得分和综合得分，让后续分析能够从多维度进行。

从高校类型统计来看，不同类型高校教师数字胜任力均值有别。双一流高校均值最高，体现出其在师资培养和资源投入上的优势对提升教师数字胜任力的积极作用。各高校类型得分标准差相近，表明不同类型高校内部教师数字胜任力得分波动情况差异较小。

区域统计结果显示，东部地区教师数字胜任力均值最高，这得益于该地区发达的经济、丰富的教育资源和对教育数字化的重视。各区域得分标准差也较为相似，说明各区

域内部教师数字胜任力得分离散程度差别不大。整体而言，高校类型和区域位置会影响教师数字胜任力，但内部得分离散程度差异较小。如图：

university_type	region	数字化意识	数字技术知识与技能	数字化应用	数字社会责任	专业发展	composite_score
省重点高校	东北地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.095697
省重点高校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	2.790994
省重点高校	中部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.009906
一般本科院校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.438314
双一流高校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.324632
一般本科院校	西部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.016314
高职院校	中部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.47692
一般本科院校	东北地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.365017
一般本科院校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	2.787583
省重点高校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	2.911293
省重点高校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.307046
一般本科院校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.339377
双一流高校	中部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.386693
双一流高校	东北地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.352531
高职院校	西部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.252801
双一流高校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.365005
省重点高校	西部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.343904
一般本科院校	西部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.052402
高职院校	东北地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	2.90958
一般本科院校	东北地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	2.979775
一般本科院校	西部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.386619
一般本科院校	东北地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.119299
双一流高校	东部地区	数字化思维	数字技术基础知识掌握	数字化教学设计	法律法规遵守严谨	数字化学习	3.611762

图 6 高校类型区域的影响

6.3 问题三

围绕教师属性对数字胜任力和培养质量的影响展开多维度分析。从各属性的显著性影响来看，年龄、职称、学历、专业和授课类型对数字胜任力影响显著，而年龄、职称和专业对培养质量影响显著，性别则对二者影响均不显著。年龄与数字胜任力负相关但与培养质量正相关，学历在提升培养质量上效果不明显，授课类型主要影响数字胜任力。

在各属性对具体指标的影响程度方面，不同属性在数字胜任力和培养质量的各项指标中作用不同。年龄在数字胜任力部分指标影响较高，职称和教学年限对多数培养质量指标影响值较大。综合影响程度显示，教学年限、年龄和职称对培养质量影响较大，年龄对数字胜任力影响较突出。此外，数字胜任力与各培养质量指标呈正相关且显著，尤其与创新能力培养相关性最高。这意味着提升教师数字胜任力对提高人才培养质量有积极作用。如图：

gender	title	education	major	course_type	age	teaching_years
0.009182178	0.063148661	0.079382033	0.074129893	0.039331758	0.1379136	0.078533439
0.001242039	0.012103569	0.010851399	0.011439002	0.003073497	0.0523097	0.078985092
0.023436892	0.162581383	0.209366111	0.169389975	0.107487275	0.1504472	0.099749744
0.007596363	0.032290071	0.037427298	0.032985569	0.015444783	0.0954525	0.068979819
0.001543503	0.015050568	0.012669198	0.018260772	0.007177604	0.0706883	0.053195843

图 7 教师数性影响分析结果

6.4 问题四

围绕教师能力评估展开，通过组合权重计算明确了各能力维度的重要性排序，其中

“专业发展”权重最高（0.4332），“数字技术知识与技能”权重最低（0.0792），表明专业发展对教师综合能力影响最大。以教师 ID:T0391 为例，其综合得分 4.09，建议优先提升专业发展、数字化应用和数字化意识，发展建议涵盖参与创新项目、发表论文、交流经验等多方面实践路径，为个性化提升提供了具体方向。可视化结果如图：

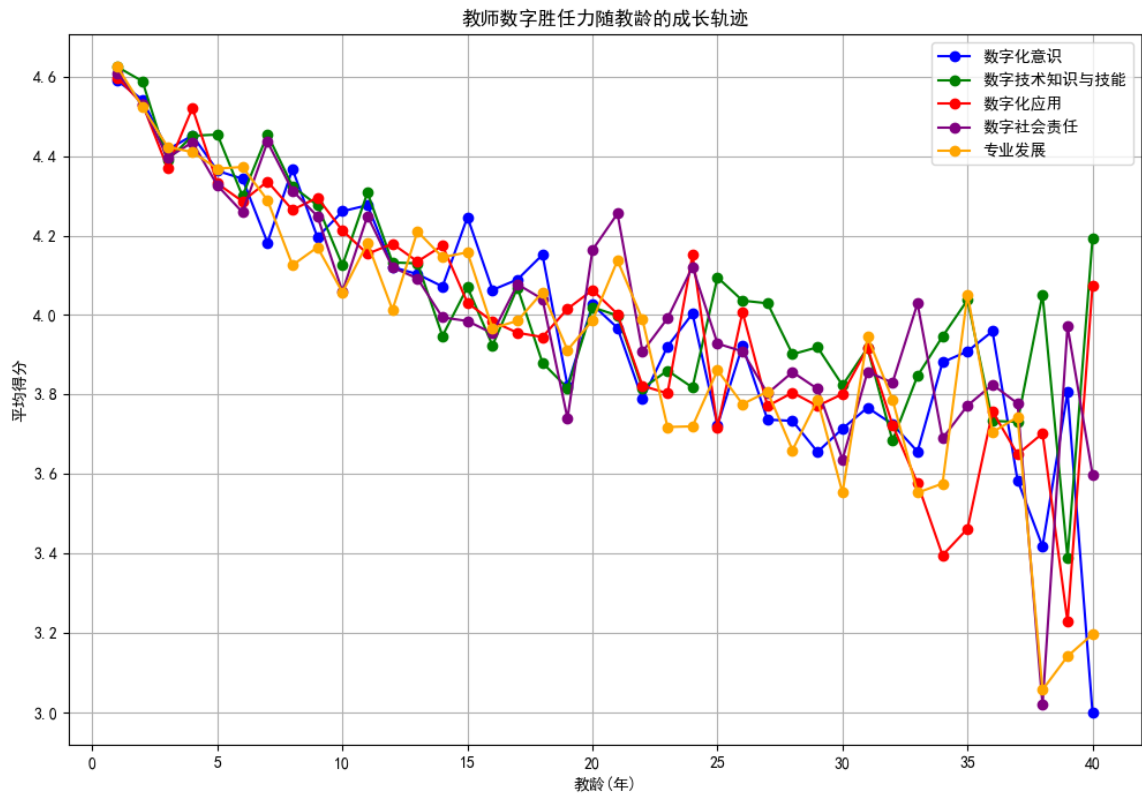


图 8：教师数字胜任力随教龄的成长轨迹

参考文献

[1]沐铖，层次分析法（AHP）详解，[层次分析法（AHP）详解+完整代码_ahp 层次分析法-CSDN 博客](#)，2022.8.12

[2]百度搜索，德尔菲法，[德尔菲法 - Search](#)，2025.5.24

[3] 中华人民共和国教育部，《教师数字素养》，http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/t20230214_1044634.html，2020.12.02

[4] 中华人民共和国教育部，《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》，http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202501/t20250119_1176193.html,2025.1.19

[5] 中华人民共和国教育部，《深化新时代教育评价改革总体方案》，http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201013_494381.html,2020.10.13

[6] 中国知网，《中国教育统计年鉴》，

<https://cnki.istiz.org.cn/CSYDMirror/trade/Yearbook/Single/N2023030114?z=Z017>